

Livrables : Chess Bot v1

SOMMAIRE

- 01 Contenu du dossier
- 02 Resultats en bref

**Projet de substitution au stage, SEIBOU Naadjath & LAKRA Rajaa, ECE
Depot le 30 aout 2026, soutenance semaine du 31 aout 2026**

Un Transformer qui apprend a jouer aux echecs sans recherche, evalue face a Stockfish. Ce dossier regroupe les livrables demandes.

Code source complet et historique du projet en ligne :

<https://github.com/naadjath/chess-bot-v1>

Contenu du dossier

1-Application

`code-source.zip` : le code complet de l'application de jeu et de l'entrainement. Pour lancer l'application : decompresser l'archive, installer les dependances (`pip install -r requirements.txt`), puis lancer `python -m src.app.server` .

2-Modele-entraine

`best.pt` : les poids du Transformer entraine (6,86 millions de parametres, 4 epoques sur 1 million de positions). `history.json` : les metriques d'entrainement.

3-Evaluation-ELO

`Rapport-ELO.pdf` : le tableau d'Elo du bot face aux adversaires de reference et a Stockfish bride, avec intervalles de confiance de Wilson a 95 %. `parties-PGN/` : les parties jouees pendant la campagne d'evaluation.

4-Rapport

`Rapport.pdf` : le rapport complet du projet.

5-Documentation

`Documentation.pdf` : presentation du projet, installation et architecture.

6-Soutenance

`Soutenance.pdf` et `Soutenance.pptx` : le support de presentation.

Resultats en bref

- Entrainement : 1 million de positions Lichess, 4 epoques. Top-1 : 22,7 %.
- Niveau du bot : environ 230 a 300 Elo.
- Le reseau a appris des principes d'ouverture sans qu'aucune regle ne lui ait ete enseignee.
- Evaluation rigoureuse : couleurs alternees, intervalles de confiance, jeu de validation separe par partie.